BCM-250UP 各章节测试项、电源与命令归属矩阵

阅读规则

- 除 C01 的 TTL 烧录外，**运行期实际发送者都是测试 PC**：它通过 USB-B 串口把 ASCII 命令（尾随 `CR`）发送到 MBD Main MCU。本文的"发/读/写归属"表示**最终处理该命令的逻辑端**，不是说 MCU 主动向 PC 发起命令。
- `EXIT`：把会话切回 **MBD Main MCU** 终端；`REMOTE2`：经 MBD 的内部 CAN 桥进入 **DUT/BCM 的第一颗 MCU**终端。`DIAG ON` 作用于当前终端。
- BCM-250 是单控制器板：**只使用 `REMOTE2`，不使用 `REMOTE1`，也没有 BCM-125 的第二控制器/ST2 分支。**
- `Rxx` 是读取，`Wxx=value` 是写入，`ACT->FLASH` 是将当前 RAM 参数写入 Flash。虽然写入 Flash 的命令由 PC 发出，但执行/保存主体取决于当时的终端。
- **不要用 `VERB` 判定归属。** `Rxx` 与 `RxxVERB` 即使返回格式/确认信息不同，也不改变其执行端；必须以该命令前最近一次有效的 `EXIT` 或 `REMOTE2` 判定目标。
- **SAFE 与 DUT MCU 不能混为一类。** Rev.5 仅证明 `REMOTE2` 进入"BCM/DUT 第一颗 MCU"终端，没有给出可由 PC 单独切入的 SAFE 固件终端。D02 是 PC 在 MBD 终端发送 `R15`，由 MBD 读取 SAFE 从机的内部 CAN 应答时间；不是 PC 直接向 SAFE 固件发送的命令。若 SAFE 有独立命令表，需要以其协议补充，不能从 `R15` 反推。
- C01 的烧录对象是 **DUT MCU 的 Bootloader 与应用固件**：烧录器经 TTL 向 Bootloader 发送擦除/下载/校验协议；这与 DUT 应用固件经 `REMOTE2` 接收 `Rxx/Wxx` 是不同阶段、不同链路。
- 下表中"ANS"=电源 C（MPS/DUT 275 V 电源，经高功率继电器 Y7/RL4）；"VBUS"=恒辉 A；"String"=恒辉 B；"负载"=KUNKIN 7303。

终端与命令速查

会话位置	路由命令	命令由谁处理	BCM-250 内的常见用途
MBD Main MCU 终端	`EXIT` 后	MBD Main MCU	板级复位、MPS 侧继电器/模拟输入控制、读取 MBD 侧状态
DUT MCU 应用固件终端	`REMOTE2` 后	BCM-250 DUT MCU	读取/写入 BCM ADC、状态机、校准量、CCB/MOS、身份信息
DUT MCU Bootloader	TTL + BOOT0 + RESET	DUT MCU Bootloader	C01 接收烧录器的擦除、写页、校验、启动等烧录协议；不是 `Rxx/Wxx` 协议
SAFE 固件 / SAFE 节点	本流程无独立 Remote	当前仅通过 MBD `R15` 间接观测	报告 SAFE 内部 CAN 应答时间；是否有独立读写命令尚无协议证据
诊断模式	`DIAG ON`	当前终端	打开当前端的诊断命令权限；若在 `EXIT` 后即 MBD，若在 `REMOTE2` 后即 DUT MCU 应用固件
固件烧录	TTL + BOOT0	外部烧录器/DUT MCU Bootloader	不是 Remote 命令；MBD 仅负责前后的 `W86` 复位

命令方向：谁“发”给谁

场景	命令/数据方向	代表内容	归类时应写成
MBD 本地命令	测试 PC → USB-B → MBD Main MCU	`W86`、`W91`、`W94`、`W95`，以及 MBD 侧 `R68/R69/R81`；`W101` 为当前代码的额外站点命令	**PC 发给 MBD；MBD 执行/回读**
DUT 应用固件命令	测试 PC → USB-B → MBD → `REMOTE2` → DUT MCU	DUT 的 `R0/R10/R42…`、`W67/W69/W71/W75`、校准和身份字段	**PC 经 MBD 路由发给 DUT MCU；DUT MCU 执行/回读**
DUT 应用固件响应	DUT MCU → MBD → 测试 PC	所有 `Rxx` 的返回值、状态机变化、CAN 状态被主控汇总后的结果	**DUT MCU 回传数据**，不是 DUT MCU 主动发送一条 `Wxx` 命令
DUT MCU 烧录	外部烧录器 → TTL → DUT MCU Bootloader；Bootloader → 烧录器	C01 的擦除、下载、校验、完成应答	**烧录器向 DUT Bootloader 发协议；DUT Bootloader 回应**；PDF 给出的工具行为为 `--erase all --download bcm_250_v5.hex --v`，MBD 仅用 `W86` 和 BOOT0 辅助进入该模式
SAFE 状态上报	SAFE 节点 → 内部 CAN → MBD；测试 PC 以 `R15` 读取	D02 SAFE 内部 CAN 从机应答时间	当前只能标为 **MBD 读 SAFE 上报状态**；不能把它标成“PC 直接向 SAFE 发命令”

因此，“DUT MCU 发的命令”在这套测试记录里应拆成两种：**DUT 回传应用固件的读结果**，以及 **DUT Bootloader 回应烧录器**。现有流程没有给出 DUT MCU 主动向测试 PC 下发独立 `R/W` 命令的报文定义。

归属判定规则

1. 最近一次为 `EXIT`：后续 `Rxx/Wxx/DIAG ON` 由 **MBD Main MCU 固件**处理，直到下一次 `REMOTE2`。
2. 最近一次为 `REMOTE2`：后续 `Rxx/Wxx/DIAG ON/ACT->FLASH` 由 **DUT/BCM MCU 应用固件**处理，MBD 只负责 CAN 转发。
3. `RxxVERB` 的归属与同号 `Rxx` 完全相同；它不能作为 SAFE、MBD 或 DUT 的判据。
4. **SAFE 固件**在这份规程中没有 `REMOTE` 入口或直接 `R/W` 协议。`R15`（或实现中的 `R15VERB`）是 MBD 固件读取 SAFE CAN 从机应答时间，命令处理者仍是 MBD。

PDF 原文备注的控制主体证据

下表只记录 PDF 明确写出控制/响应主体的命令；没有主体备注的 `R/W`，再以它前面的 `EXIT` / `REMOTE2` 会话位置判定。这样不会把“信号来自 DUT”误写成“PC 直接给 SAFE 发命令”。

PDF 章节 / 页	命令	PDF 明确的主体或动作	归属结论
固件表 / 6	—	BCM U13=`BCM_250_V5.HEX`；MBD U9=`MBD_250UP_115.HEX`；MBD U13=`SAFE_UL_V2_NOLOCKEEPROM.HEX`	SAFE 固件位于 **MBD 的 U13**，与 DUT/BCM U13 不是同一颗 MCU
09 / 16	`W86=1/0`	MBD MCU 的 PB10/`BCM_MODULES_RESET`，向 DUT 施加或释放 RESET	**MBD Main MCU 命令**
10 / 17	`R14`、`R15`	MBD 终端分别读取 BCM、SAFE 两个内部 CAN 从机的应答时间	**MBD 命令**；`R15` 只观测 SAFE 从机
16 / 21	`W94=1/0`	MPS 板 RL2 的激活/去激活，命令在 MBD UART 终端执行	**MBD Main MCU 命令**
17 / 21、23	`W95=1/0`	MBD Main MCU 的 `MCU_WEST_CMD PD4`	**MBD Main MCU 命令**
17 / 24、25	`W67=1/0`、`R61`	`W67` 使 DUT MCU 产生/撤销 Westinghouse；`R61` 从 DUT 端读取 `st_emerg`	**DUT MCU 命令/读取**（先 `REMOTE2`）
17 / 24、26	`R81`	MBD 读取 `st_westngh PD3`，该状态反映 DUT 产生的告警线	**MBD 读取**；信号来源是 DUT，但命令并非 DUT/SAFE 终端命令
18 / 27–29	`R68`、`R69`	在 MBD 诊断终端读取 MBD ADC；`W75` 则驱动 DUT string-1 MCU 的 LS1 预充	`R68/R69` =**MBD**；`W75` =**DUT MCU**
19 / 30–31	`W91=1/0`、`W76=1/0`	`W91` 在 `EXIT` 后控制 MPS RL2；`W76` 在 `REMOTE2` 后使能 DUT 中点采样	`W91` =**MBD**；`W76` =**DUT MCU**
20 / 34	`W26`、`W27`、`ACT->FLASH`	写入 DUT 的 `gain_idch` / `offset_idch`，再存入 DUT EPROM	**DUT MCU**
21 / 37	`R45`、`R59`	DUT MCU 读取放电电流和 MOS 门极状态	**DUT MCU**
23–26 / 44、47–56	`W12/W16/W17/W22/W23/W24/W38–W41`、`W69/W71/W75`、`R42/R44/R45/R50/R56`、`ACT->FLASH`	原文反复标为 DUT 参数、DUT ADC 读取、DUT EPROM 或 DUT MOS/预充控制	**DUT MCU**（先 `REMOTE2`）
C01 / 16	TTL 烧录	Flash Loader/STM32 Programmer 对 BCM/DUT MCU 进行 bootloader 与 application FW 下载	**DUT MCU Bootloader**；不是 SAFE/MBD 终端命令

> PDF 全文中与 SAFE 直接相关的可执行测试命令只有 D02 的 MBD 端 `R15` 查询；它的备注是“读取 SAFE 内部 CAN 从机应答时间”，不是“SAFE 控制某个命令”。

按章节整理

章节 / 测试项	用到的电源、负载与关键路径	MBD Main MCU：发/读/写	DUT MCU 应用固件：发/读/写	Remote / SAFE / 烧录说明
07 仪器初始化、分流电阻	无 DUT 加电；DAQ113 String 分流、DAQ117 +5V 分流、DAQ119 +VCC 分流	无	无	关闭并复位全部仪器、断开测试继电器；无 Remote

章节 / 测试项	用到的电源、负载与关键路径	MBD Main MCU：发/读/写	DUT MCU 应用固件：发/读/写	Remote / SAFE / 烧录说明
08 B01–B07 首次上电	**ANS 275V/1A**，Y7/RL4；DAQ101/102/103/107/111 电压，DAQ119/117 分流	无	无	只测电源轨和电流；无串口命令
09 C01 固件烧录	ANS/RL4 给 DUT 上电；VBUS、String、7303 复位；夹具站 1：TTL Y2/Y3/Y4；DAQ305=BOOT0	`EXIT`、`DIAG ON`；**写** `W86=1` / `W86=0` 以复位	应用固件不处理烧录命令；Bootloader 接收烧录器协议	无 `REMOTE2`；PDF 指定 `STM32_Programmer_CLI.exe --connect port=COM13 br=115200 --erase all --download bcm_250_v5.hex --v`，写入 Bootloader 与应用固件
10 D01–D02 CAN	ANS/RL4	`EXIT`；**读** `R14`（BCM 从机应答时间）、`R15`（SAFE 从机应答时间）	无直接 DUT 会话	无 Remote；MBD 读取内部 CAN 两个从机的超时缓冲，`00`=小于 1s，`99`=大于 9.9s/超时
11 E01 固件版本	ANS/RL4	`EXIT`（收尾）	`REMOTE2`；**读** `R0`	`REMOTE2` 进入 DUT MCU 应用固件，读取 BCM 固件版本
12 F01 平线复位	ANS/RL4	`EXIT`、`DIAG ON`；**写** `W86=1/0`	`REMOTE2`；**读**复位前/后 `R10`	`R10` 属 DUT MCU 应用固件；`W86` 是 MBD 侧物理/主控复位
13 G01 VREF	ANS/RL4	`EXIT`	`REMOTE2`；**读** `R55`（adc13/vref）	DUT MCU 读取
14 H01–H02 电源 ADC	ANS/RL4	`EXIT`	`REMOTE2`；**读** `R53`（VCC）、`R54`（VEE）	DUT MCU 读取
15 I01 散热器温度	ANS/RL4	`EXIT`	`REMOTE2`；**读** `R52`（hs_temp）	DUT MCU 读取
16 J01–J04 VBATT_SCAL	ANS/RL4；VBUS 参考 DAQ105；MPS RL2 工作路径	`EXIT`、`DIAG ON`；**写** `W94=1/0`（MPS RL2）	`REMOTE2`、`DIAG ON`；**读** `R51`、`R18`、`R19`、`R43`；**写** `W18`、`W19=0`、`ACT->FLASH`	`W94` 必须在 MBD 端；校准参数属于 DUT MCU
17 K01–K06 Westinghouse	ANS/RL4	`EXIT`、`DIAG ON`；**写** `W95=1/0`；**读** `R81`（MBD st_westngh）	`REMOTE2`、`DIAG ON`；**读** `R61`（st_emerg）；**写** `W67=1/0`（emerg_uc）	同章往返 MBD/DUT MCU，必须依 `EXIT` / `REMOTE2` 判断归属；Rev.5 未列 `W101`
18 L01–L04 预充继电器	ANS/RL4；**VBUS 275V/0.1A**；预充路径 Y9+Y8	`DIAG ON`；**读** `R68`、`R69`	`REMOTE2`、`DIAG ON`；**写** `W75=0/1`（预充）	`R68/R69` 在 MBD 端读；`W75` 在 DUT MCU 端写
19 M01–M09 中点校准	ANS/RL4；**VBUS 125V/5V**；DAQ301 中点、DAQ106；String/负载仅复位	`EXIT`、`DIAG ON`；**写** `W91=1/0`（MPS volt_in2）	`REMOTE2`、`DIAG ON`；**写** `W76=1/0`、`W20`、`W21`、`ACT->FLASH`；**读** `R93`、`R20`、`R21`、`R92`	电压源是 VBUS；MPS 路径控制与 DUT MCU 校准不可混用
20 N01–N08 放电电流校准	ANS/RL4；**String 12V/1A、12V/6A**；Y1/Y3/Y6 + 放电路径 Y9/Y13/Y10；DAQ113；7303 复位	无	`REMOTE2`；**读** `R57`、`R45`；**写**计算出的 `W26`、`W27`，再 `ACT->FLASH`	全部业务命令在 DUT MCU；`N02/N04` 是 DAQ113 外部分流实测
21 O01–O02 自动放电 MOS	ANS/RL4；**String 5V、0.3A→1.3A 扫描**；放电路径；7303 复位	无	`REMOTE2`；**读** `R45`（触发电流）、`R59`（st_gm_sc）	DUT MCU 读取；无 Remote1
22 P01–P04 短路保护	ANS/RL4；**String 275V/1A**；放电路径；DAQ302(U1.2)；DAQ304 切换短路模拟 2.9V/3.3V	无	`REMOTE2`、`DIAG ON`；**读** `R61`（st_emerg）、`R60`（st_prot_short）	短路电平来自夹具/DAQ，不是 MCU 命令；状态由 DUT MCU 读回

章节 / 测试项	用到的电源、负载与关键路径	MBD Main MCU：发/读/写	DUT MCU 应用固件：发/读/写	Remote / SAFE / 烧录说明
23 Q01–Q16 充电 / VSTR_NEG 校准	ANS/RL4；**VBUS(VSTR_NEG) 1V/15V**；**String 0A/25V 6A**；充电路径 Y1/Y3/Y6+Y15/Y11/Y8；DAQ109/113；7303 复位	`EXIT`、`DIAG ON`（只用于切入/诊断）	`REMOTE2`、`DIAG ON`；**读** `R50`、`R56`；**写** `W69=1`、`W12=0`、`W75=1/0`、`W16/W17/W22/W24/W23`、`ACT->FLASH`	`W69=0` 在此章按流程**不执行**，避免打开 CCB；所有校准量写入 DUT MCU
24 R01–R14 校准验证	ANS/RL4；VBUS 1V/15V；String 0V/15V/5V、0A/6A；充电路径；DAQ109/113；7303 复位	`EXIT`、`DIAG ON`（切入）	`REMOTE2`、`DIAG ON`；**读** `R42`、`R44`；**写** `W69=1/0`、`W12=6000`、`W75=1/0`	DUT MCU 验证；0V/6A 点同样不执行 `W69=0`
25 S01–S02 CCB	ANS/RL4；**VBUS 275V/10A**；**String 225V/0.2A**；7303 **250V/7A → 255V 保持**；CCB 路径；DAQ113/114	`EXIT`、`DIAG ON`；**写** `W91=1/0`（MPS RL2）	`REMOTE2`、`DIAG ON`；**写** `W69=1/0`、`W12=0/硬件测试电流`、`W75=1/0`、`W11=0`、`W13=CCB 目标电压`、`W71=0`；S01 由 DAQ113、S02 由 DAQ114读取	MBD 仅管 RL2；CCB/MOS 全由 DUT MCU 管理
26 T01–T03 String test / MOS	ANS/RL4；**VBUS 100V/0.5A**；**String 90V/3A**；String test 路径；DAQ113；7303 复位	`EXIT`、`DIAG ON`；**写** `W91=1/0`	`REMOTE2`、`DIAG ON`；**写** `W69=1`、`W12=0`、`W71=1/0`；**读** `R44`	T02 是 DAQ113 外部分流；极性仍需硬件确认
27 U01–U03 信息写入	ANS/RL4；VBUS/String/7303 均复位；扫码器提供 SN	无业务读写	`REMOTE2`、`DIAG ON`；**写** `W38=2`、`W39=MCU_ID`、`W40=-999`、`W41=-999`、再写当前日期 `W40` 与扫码 SN `W41`；**写 Flash** `ACT->FLASH`；**读** `R40`、`R41`	全部身份字段归 DUT MCU；结束时先关闭 ANS 再断开 RL4

电源使用总览

电源/负载	主要使用章节	主要目的
ANS（电源 C / MPS-DUT PS）	08–27	经 Y7/RL4 供 DUT/MPS 板；08 首次上电 275V/1A，之后各通信测试维持 DUT 工作
VBUS（恒辉 A）	09、18、19、21–27	VBUS、VSTR_NEG、预充、VMID、CCB、MOS 等模拟源
String（恒辉 B）	09、19–27	String 发生器；开启输出前必须先确保输出为 OFF，再闭合 Y1+Y3+Y6
KUNKIN 7303 电子负载	09、19–27；实际受载重点 25	流程前后归零；CCB 使用 250V/7A 后保持 255V
DAQ960	07–08、16、19–26	电压、分流、V2/VMID、短路模拟与 BOOT0/测试继电器

关键安全边界

1. String 输出使能前：String 电源必须 OFF，且高功率继电器 **Y1/Y3/Y6 三路均已闭合**；结束时先关输出再断开三路。
2. RL4/ANS 断电顺序：**先关闭 ANS 输出，再断开 Y7/RL4。**
3. `W86`、`W91`、`W94`、`W95`（以及当前代码扩展的 `W101`）必须在 **MBD Main MCU 终端**执行；`W67`、`W69`、`W71`、`W75` 及校准/身份字段必须在 `REMOTE2` **的 DUT MCU 应用固件终端**执行。
4. 章节 9 的 TTL 烧录路径和运行期 USB-B/MBD 通信是两条不同路径，不能将 TTL 烧录器当作 `REMOTE2` 通信通道。

Rev.5 PDF 与当前 TestPlatform 的差异 / 记录方式

本矩阵的章节表按 Rev.5 PDF 的原始命令记录。`VERB` 仅作为当前实现的返回/确认形式记录，**不构成命令归属差异，也不影响 MBD/DUT 分类**。实际固件版本字符串和 PDF 未列的站点扩展仍须以连机响应确认。

项目	Rev.5 PDF 原文	当前实现 / XML	处理结论
D02 SAFE CAN	MBD 终端读 `R15`	`R15VERB`	同属 **MBD 端**；`VERB` 不改变 SAFE/MBD/DUT 归属，只影响当前实现采用的确认/返回形式
E01 固件版本	`R0` 返回 `BCM_250_V5.HEX`	XML 期望值与代码默认值为 `stcu_UP250_V5`	两者不应混用；需用烧录后 DUT `R0` 原始回包确认正式期望字符串
J01/J04 VBATT_SCAL	`R51`、`R43`	`R51VERB`、`R43VERB`	同属 **DUT MCU（REMOTE2 后）**；`VERB` 不改变归属
L04 预充	`R68`	`R68VERB`	同属 **MBD（EXIT 后）**；`VERB` 不改变归属
M01/M09 中点	`R93`、`R92`	`R93VERB`、`R92VERB`	同属 **DUT MCU（REMOTE2 后）**；`VERB` 不改变归属
Q01/Q02 充电校准	`R50`、`R56`	`R50VERB`、`R56VERB`	同属 **DUT MCU（REMOTE2 后）**；`VERB` 不改变归属
R01/R02 校准验证	`R42`、`R44`	`R42VERB`、`R44VERB`	同属 **DUT MCU（REMOTE2 后）**；`VERB` 不改变归属
CH17 MBD 驱动	`W95=1/0`（MCU_WEST_CMD PD4）	额外有 `W101=1`（drv_main_sw）	`W101` 不在 Rev.5 BCM-250 章节中；保留为代码/站点扩展，不能称为 PDF 要求